

Лабораторная работа №6

Статическая маршрутизация VLAN

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13
4.1	1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.	13
4.2	2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.	13

Список иллюстраций

2.1	Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта и подключение его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1	6
2.2	Первоначальная настройка маршрутизатора: задание имени, пароля для доступа к консоли, настройка удалённого подключения по SSH .	7
2.3	Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как trunk-порт	7
2.4	Настройка на интерфейсе f0/0 маршрутизатора виртуальных интерфейсов, соответствующих номерам VLAN. Настройка IP-адресов согласно таблице	8
2.5	Изучение процесса передвижения пакета ICMP по сети в режиме симуляции в Packet Tracer	10

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение работы

В логической области проекта разместим маршрутизатор Cisco 2811, подключим его к порту 24 коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-1` в соответствии с таблицей портов (рис. #fig:002):

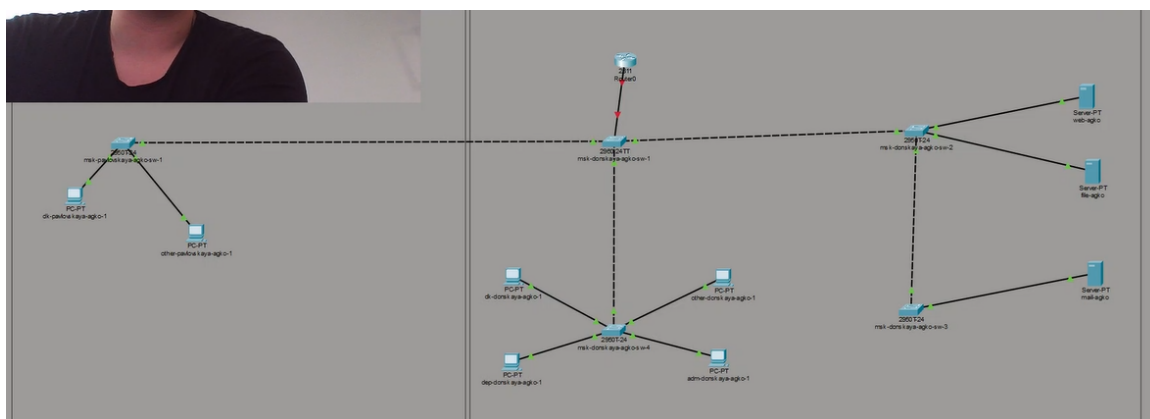


Рисунок 2.1: Размещение маршрутизатора Cisco 2811 в логической области проекта и подключение его к порту 24 коммутатора `msk-donskaya-agko-sw-1`

Используя приведённую последовательность команд в лабораторной работе по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли и настроим удалённое подключение к нему по SSH (рис. #fig:003):

```

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-agko-gw-1
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-agko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#crypto key generate
% Incomplete command.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-agko-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:2:19.328: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-agko-gw-1(config-line)#

```

Рисунок 2.2: Первоначальная настройка маршрутизатора: задание имени, пароля для доступа к консоли, настройка удалённого подключения по SSH

Теперь настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как trunk-порт (рис. #fig:004):

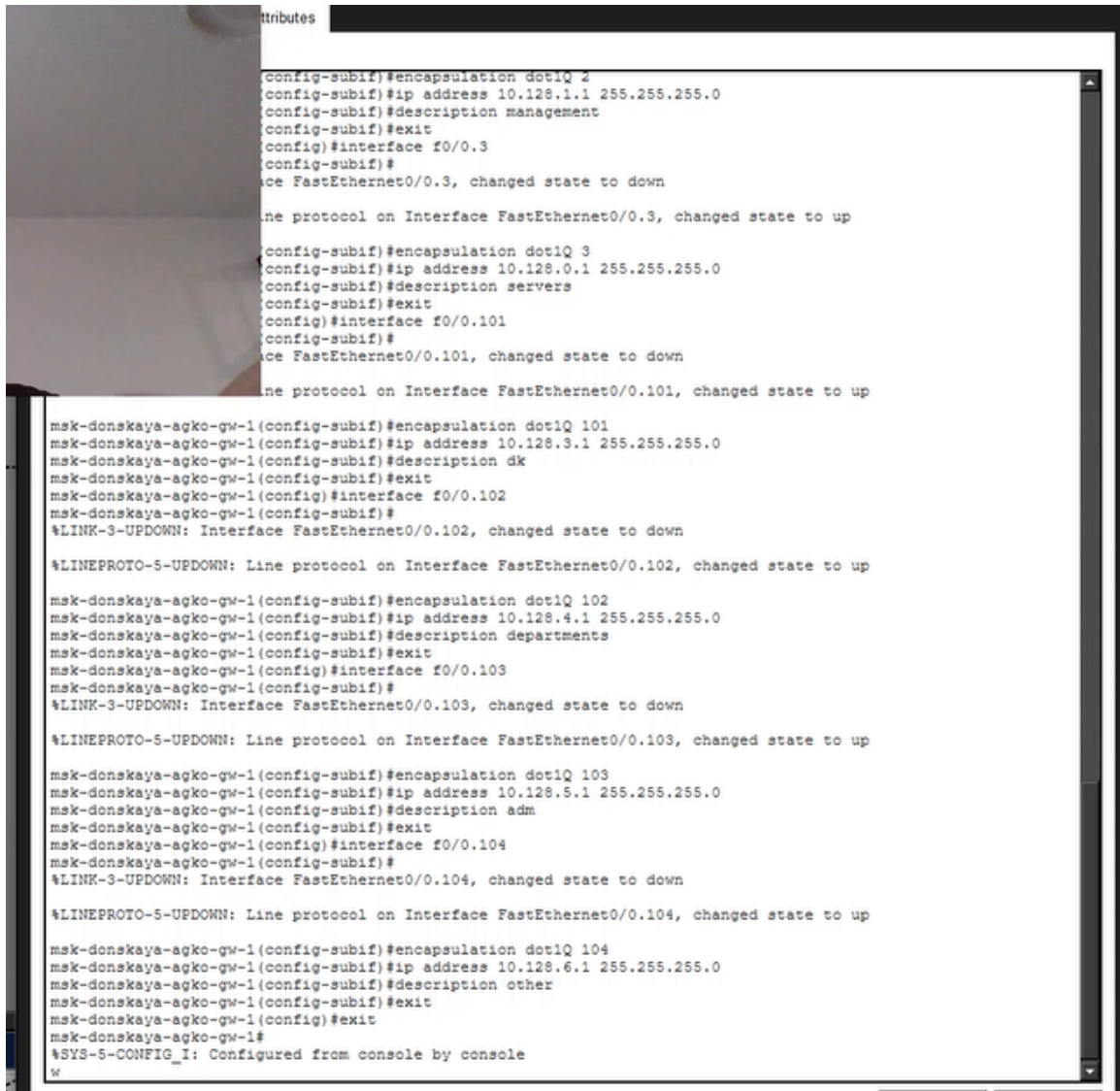
```

msk-donskaya-agko-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-agko-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-agko-sw-1(config)#exit

```

Рисунок 2.3: Настройка порта 24 коммутатора msk-donskaya-agko-sw-1 как trunk-порт

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-agko-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах (рис. #fig:006):



```

attributes
(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
(config-subif)#description management
(config-subif)#exit
(config)#interface f0/0.3
(config-subif)#
Interface FastEthernet0/0.3, changed state to down
Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up
(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
(config-subif)#description servers
(config-subif)#exit
(config)#interface f0/0.101
(config-subif)#
Interface FastEthernet0/0.101, changed state to down
Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
w

```

Рисунок 2.4: Настройка на интерфейсе f0/0 маршрутизатора виртуальных интерфейсов, соответствующих номерам VLAN. Настройка IP-адресов согласно таблице

Изучим процесс передвижения пакета ICMP по сети в режиме симуляции в Packet

Tracer (рис. #fig:007):

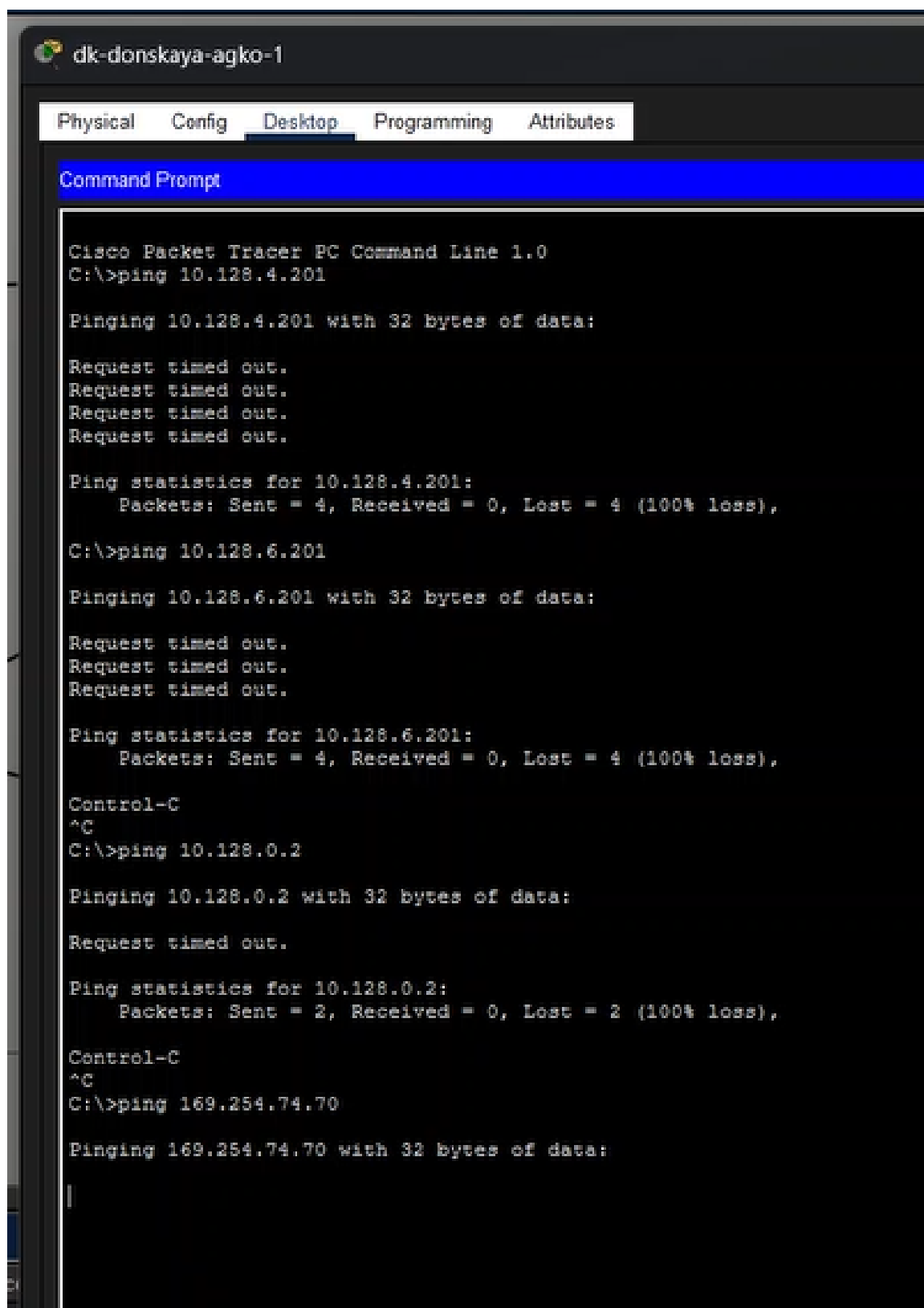


Рисунок 2.5: Изучение процесса передвижения пакета ICMP по сети в режиме симуляции в Packet Tracer

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились настраивать статическую маршрутизацию VLAN в сети.

4 Ответы на контрольные вопросы

4.1 1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для передачи данных между устройствами в сетях с виртуальными локальными сетями (VLAN). Стандарт определяет механизм вставки специального тега (VLAN tag) в Ethernet-кадр, что позволяет идентифицировать принадлежность кадра к определённому VLAN при передаче по магистральным каналам (trunk). Это обеспечивает возможность передачи трафика нескольких VLAN через один физический интерфейс.

4.2 2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q добавляет **32-битное (4-байтное) поле** между MAC-адресом источника и полем EtherType (или Length) исходного кадра. Это поле называется **VLAN tag** и содержит следующую информацию:

Поле	Размер	Описание
TPID (Tag Protocol Identifier)	16 бит	Идентификатор протокола тегирования. Для 802.1Q имеет значение 0x8100, указывающее на наличие VLAN-тега

Поле	Размер	Описание
PCP (Priority Code Point)	3 бита	Код приоритета, используется для QoS (качество обслуживания)
DEI (Drop Eligible Indicator)	1 бит	Индикатор возможности отбрасывания кадра при перегрузке
VID (VLAN Identifier)	12 бит	Идентификатор VLAN (от 0 до 4095). Значения 0 и 4095 зарезервированы

В соответствии с 802.1Q минимальный размер кадра остаётся 64 байта, но мост может увеличить минимальный размер кадра с 64 до 68 байтов при передаче IEEE 802.1Q из-за добавления VLAN-тега.